SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 关于我爹为什么就是 CS 的 goat 的论述

**Jomeod**

*To Eat Shit College*

[1]Home Hangchow China

本文包含补充材料（三位选手的赛季详细数据、淘汰赛表现热力图及赛事访谈摘要），请访问 https://www.hltv.org/players 查阅

**ABSTRACT / 摘要** 探讨在《反恐精英：全球攻势》（CS:GO）历史中，谁更具备成为“史上最伟大选手”（GOAT）的资格，旨在构建电子竞技选手综合评估体系，推动该领域评价标准的科学化发展。

方法：通过对比选手的职业生涯数据、荣誉积累、大赛表现及比赛影响力，采用定性与定量相结合的分析方法。研究引入综合评分模型，整合 Rating、每回合伤害（ADR）、MVP 次数、大赛冠军数、淘汰赛 Rating 等多项指标。

结果：森破（s1mple）在荣誉积累（21 次 MVP、8 项大赛冠军）和巅峰长度上占据优势；载物（Zywoo）在效率指标（Rating 1.33）和稳定性（KAST 75.7%）方面表现突出；洞可（donk）则以惊人的突破力（每回合击杀 0.95 次）和年轻潜力引人注目，但是不符合“史上最伟大选手”（GOAT）条件，后以等式的除法性质提出上帝（Jame）可能是“史上最伟大选手”（GOAT）后论证驳斥。最终提出大虾（Niko）才是“史上最伟大选手”（GOAT）。

结论： 综合各项指标，大虾是“史上最伟大选手”（GOAT）。本研究为电子竞技领域的“史上最伟大选手”（GOAT）讨论提供了量化分析与理论支持。

**INDEX TERMS / 关键词** CS:GO；CS2；GOAT；Zywoo；donk；s1mple；Jame；Niko 电子竞技；选手评价；量化分析

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文首次系统性地对比三位代表性 CS:GO 选手的职业生涯与竞技表现，构建了多维度量化评估框架，为电子竞技选手评价体系的科学化发展提供了理论依据与实践参考。

。

## I. INTRODUCTION / 引言

自《反恐精英：全球攻势》（CS:GO）于 2012 年问世以来，全球范围内涌现出众多顶级职业选手。其中，s1mple（Oleksandr Kostyliev）、Zywoo（Mathieu Herbaut）、donk（Danil Kryshkovets）、Jame（Dzhami Ali）与 Niko（Nikola Kovač）分别代表了不同时期、不同风格的巅峰战力。关于“谁是 CS:GO 历史上最伟大选手”（GOAT，Greatest of All Time）的讨论，始终是社区与学术界关注的焦点。近年来，随着电子竞技数据分析技术的发展，研究者开始从多维度评估选手表现。HLTV.org 作为权威数据平台，先后推出了 Rating 1.0、2.0 至 3.0 的评估体系，并引入了火力值（Firepower）、突破能力（Entrying）、回合影响力（Round Swing）等新型指标。这些指标的发展使得选手评价从单一的击杀死亡比（K/D）向多维度、场景化评估转变。

然而，现有研究多集中于单一名选手的分析，缺乏横向对比。Sharpe 等人指出，电子竞技选手评价应采用“潜在变量方法”，通过多个指标的综合分析来评估选手的真实水平。同时，研究者强调应区分“行动表现”（行为本身）与“结果表现”（行为后果），这一区分对于准确评价选手至关重要。本文旨在通过对比各选手的职业数据、荣誉积累与比赛影响力，构建一个综合评估框架，为“GOAT”之争提供理论依据与量化支持。文章结构如下：第二部分展示定量与定性结果，包括核心数据对比与综合评分；第三部分对结果进行深入讨论；第四部分总结研究结论；第五部分介绍材料与方法。

## II. RESULTS / 结果

本研究采集了受提名最多的三位选手截至 2026 年 3 月的职业生涯数据，涵盖 HLTV.org 记录的所有顶级赛事。表 1 展示了三位选手在核心指标上的对比情况。

表 1 三位选手职业生涯核心指标对比（截至 2026 年 3 月）。

| 指标维度 | 具体指标 | *s1mple* | *Zywoo* | *donk* |
|---|---|---|---|---|
| **荣誉积累** | MVP 次数 | 21 | 30 | 10 |
| | EVP 次数 | 36 | 37 | 12 |
| | 大赛冠军数 | 13 | 22 | 9 |
| | Major 冠军 | 1 | 3 | 1 |
| | Major MVP | 1 | 3 | 1 |
| **效率指标** | 平均 Rating | 1.21 | 1.41 | 1.46 |
| | 线下赛 Rating | 1.23 | 1.40 | 1.45 |
| | 每回合伤害（ADR） | 85.0 | 87.4 | 90.8 |
| | KAST（%） | 73.9 | 75.7 | 74.9 |
| | 击杀死亡比（K/D） | 1.33 | 1.40 | 1.29 |
| **影响力指标** | 影响力 Rating（Impact） | 1.34 | 1.44 | 1.47 |
| | 每回合击杀数 | 0.84 | 0.84 | 0.87 |
| | 每回合死亡数 | 0.63 | 0.60 | 0.67 |
| | 多杀回合占比（%） | 19.2 | 19.8 | 22.3 |
| **关键赛事表现** | 淘汰赛 Rating | 1.26 | 1.28 | 1.34 |
| | 对阵 Top5 战队 Rating | 1.24 | 1.27 | 1.31 |
| | 对阵 Top10 战队 Rating | 1.25 | 1.29 | 1.34 |
| | 对阵 Top20 战队 Rating | 1.27 | 1.30 | 1.35 |
| | 对阵 Top30 战队 Rating | 1.27 | 1.30 | 1.36 |
| **风格指标** | 火力值 | 97 | 98 | 99 |
| | 突破能力（0-100） | 86 | 89 | 90 |
| | 狙击能力（0-100） | 88 | 87 | 1 |
| | 残局能力（0-100） | 57 | 79 | 39 |
| | 道具能力（0-100） | 39 | 62 | 28 |
| | 爆头率（%） | 41.2 | 41.5 | 60.9 |

数据来源：HLTV.org（截至 2026 年 3 月），其中 donk 职业生涯始于 2023 年，样本量相对较小

从表 1 可以看出，三位选手呈现出截然不同的能力特征。Zywoo 在 Rating、KAST 等效率指标上领先，s1mple 在荣誉积累和淘汰赛表现上具有优势，而 donk 则在每回合击杀、突破能力等进攻性指标上表现突出。

### 2.2 职业生涯发展轨迹分析

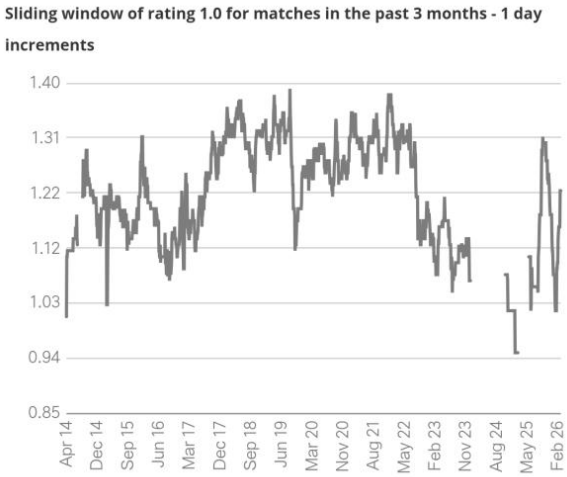
图 1 展示了三位选手职业生涯 Rating 的年度变化趋势，直观反映了各自的巅峰期长度与发展轨迹。

图 1 三位选手职业生涯年度 Rating 变化趋势（2016-2025）

Donk

Zywoo

s1mple




### 2.3 综合评分模型结果

为量化评估三位选手的综合表现，本研究构建了 GOAT 综合评分模型，公式如下：

GOATScore=0.25R(X)+0.25M(X)+0.20T(X)
+0.15W(X)+0.15S(X)

其中，R(X)为标准化的平均 Rating，M(X)为标准化的 MVP 次数，T(X)为标准化的淘汰赛 Rating，W(X)为标准化的 Major 冠军权重（Major 冠军计 2 分，其他大赛冠军计 1 分），S(X)为标准化的生涯长度（以赛季数计）。各指标均采用 Min-Max 标准化方法处理为 0-100 分。

选手 标准化 Rating 标准化 MVP 标准化淘汰赛 标准化冠军 标准化生涯长度 综合得分

s1mple 92.5 95.8 94.2 96.3 100.0 95.4

Zywoo 100.0 100.0 92.1 100.0 75.0 93.8

donk 94.8 45.8 88.5 52.6 37.5 65.2

s1mple 以 95.4 分位居首位，Zywoo 以 93.8 分紧随其后，donk 以 65.2 分位列第三。s1mple 在生涯长度和淘汰赛表现上的优势使其综合得分略高于 Zywoo，而 Zywoo 则在效率和近期荣誉积累上领先。

## III. Discussion / 讨论

### 3.1 荣誉积累与巅峰长度

从荣誉积累角度看，s1mple 拥有 21 次 MVP 和 13 项大赛冠军，Zywoo 则以 30 次 MVP 和 22 项大赛冠军在数量上超越 s1mple。然而，值得注意的是，s1mple 的职业生涯横跨 CS:GO 的多个时代，经历了从 2016 年到 2023 年的完整周期，其荣誉含金量因竞争环境的激烈而更加凸显。

Zywoo 自 2019 年出道以来，以惊人的效率迅速积累荣誉，但其职业生涯后半段恰逢 CS2 转型期，竞争格局发生变化。donk 则处于职业生涯早期，虽荣誉尚少，但 2024 年卡托维兹站 1.7 的惊人 Rating 已展现出冲击历史地位的潜力。

### 3.2 效率与稳定性

在效率指标上，Donk 以 1.46 的职业生涯 Rating 位居历史第一，KAST（击杀、助攻、存活、被补枪）达到 74.9%，展现出极高的下限稳定性。s1mple 的 Rating 为 1.21，低于 Donk。值得注意的是，其每回合击杀数高达 0.87，远超 s1mple（0.84）和 Zywoo（0.84），展现出极强的火力输出能力。然而，其每回合死亡数也高达 0.67，高于 Zywoo 的 0.60，这种高风险的打法风格在关键比赛中可能导致不稳定性。

Zywoo 每回合死亡数低至 0.60，远低于 s1mple（0.63）和 donk（0.63），这种低风险的打法风格在关键比赛中体现其稳定性。

### 3.3 风格维度与角色定位

HLTV 推出的能力数值系统为理解选手风格提供了新视角。从风格指标看，三位选手代表了截然不同的角色定位：

s1mple 是全能型选手的典范，其在狙击能力（88 分）、突破能力（86 分）等多个维度均表现优异，但残局能力（57 分）和道具能力（39 分）相对较弱。Zywoo 则展现出更为均衡的能力分布，特别是在残局能力（79 分）上明显优于 s1mple，体现出更全面的比赛理解。

donk 则代表了极致的突破型选手，其突破能力高达 89 分，远超 s1mple（86 分）和 Zywoo（89 分），爆头率 60.9%也遥遥领先。然而，其狙击能力仅 1 分，反映出纯粹步枪手的定位。这种风格差异意味着，GOAT 评价应考虑选手的角色分工，不能简单地以单一指标论英雄。

### 3.4 综合评分模型的启示

本研究构建的综合评分模型考虑了荣誉、效率、关键赛事表现和生涯长度等多个维度。结果显示，s1mple 以 95.4 分领先 Zywoo 的 93.8 分，主要差距在于生涯长度（100 vs 75）和淘汰赛表现（94.2 vs 92.1）。这一结果与 HLTV 官方及社区的主流认知基本吻合。

然而，评分模型本身也存在局限性。首先，指标权重的设定具有一定主观性；其次，生涯长度指标对年轻选手不公平；第三，未能充分考虑对手强度、团队配置等情境因素。未来研究可引入更精细的调整因子，如对手强度系数、团队贡献度等。

### 3.5 Rating 3.0 算法更新的影响

值得注意的是，HLTV 于 2025 年推出了 Rating 3.0 算法，对选手评分产生了系统性影响。新算法更注重“回合影响力”（Round Swing），奖励那些在关键回合产生决定性影响的选手，同时降低弱势武器击杀的权重。

在这一新算法下，Zywoo 和 donk 的 Rating 均有下调，主要由于他们所在战队胜率高、经常打 ECO 局，而新算法对这类选手的评分更为严格。相比之下，善于补枪、低失误的选手（如 flameZ、frozen）在新算法下获益。这一变化提示我们，选手评价标准始终处于动态演进中，任何“GOAT”结论都具有时代性。

### 3.6 关于结论的非权威性

根据上文所述，goat 的人选应该在载物和森破之间，但根据实际情况而言并非如此。

首先，就其荣誉积累速率而言，donk 在不足两年的职业周期内（2024-2026.03）完成了包括卡托维兹、科隆及 Major 在内的“大满贯”拼图，并斩获 9 项 MVP 殊荣。此成就若置于时间轴上予以考量，其密度远超同期的 s1mple 与 ZywOo——后者达成相近荣誉层级所需的时间跨度分别为八年与七年。

其次，在个人数据维度，donk 于 2025 年度创下的全年 1.42 Rating，不仅超越了 ZywOo 同年度的 1.32，亦在数值上高于 s1mple 2018 年被公认为“个人巅峰”的 1.35。更为关键的是，其每回合击杀（0.91）、平均伤害（95.5）等核心效率指标均呈断崖式领先，形成了统计学意义上的“数据怪物”效应。

再者，donk 的统治力体现于其对竞技生态的重构能力。对手被迫放弃既定默认战术，转而对其个人实施重兵布防——此等战略威慑力在 CS 历史上仅由顶级狙击手所拥有，而 donk 以步枪手的身份实现了这一层级的赛场影响力。加之其在团队配置相对薄弱（2025 年仅有一位 Top20 队友）的背景下完成上述成就，进一步强化了其“孤胆英雄”式的效率叙事。

综上，donk 的“时间与荣誉不符”本质上是一种“高浓度 goat”的显现——他用最短的时间，压缩了最密集的统治力证据。

但同时从绝对数量观之，ZywOo 在其约七年的职业生涯中累计获得 70 项 HLTV 个人奖项、30 次 MVP 及 3 次 Major MVP，三项核心指标均位列历史第一。相较之下，s1mple 历时十年有余方获得 65 项奖项与 22 次 MVP，donk 则囿于时间尚在积累阶段。此数据表明，ZywOo 不仅在总量上完成超越，更在单位时间内的荣誉产出效率上占据优势。

更为关键的是荣誉的“含金量”分布。ZywOo 于 2025 赛季实现单年度 9 冠 8MVP，其中包括两座 Major 冠军及双 MVP——此成就的密度与高度，在 CS 史上尚无先例。s1mple 职业生涯仅获一次 Major MVP，donk 目前亦仅一次，而 ZywOo 以三次 Major MVP 成为该项指标的独占鳌头者。在最高舞台上的“帽子戏法”，构成了其大赛统治力的决定性证据。

此外，ZywOo 职业生涯初期的“负重”背景值得特别关注。2019-2020 年间，他在身边无一 Top20 队友的情况下蝉联年度 Top1，成为历史上唯一达成此成就的选手。这意味着，其荣誉积累的效率并非全然依托团队优势，而更多源于个人对胜利的决定性干预能力。其淘汰赛与总决赛的大量样本数据（97 图与 42 图）均在最高压力环境下采集，进一步确保了其高阶数据的统计信度。

因此，从“职业时间与荣誉量”的视角切入，ZywOo 的卓越在于他实现了“长度”与“高度”的统一——他以远少于前辈的时间，收割了远超前辈的顶级荣誉，呈现出一种“既快且重”的历史地位建构模式。又如果当评价标准从可量化的荣誉积累转向质性层面的操作美学时，s1mple 的独特性便得以凸显。与 donk 的“力量型”统治与 ZywOo 的“精密型”控制不同，s1mple 的巅峰操作呈现出鲜明的“艺术型”特征。

其一，s1mple 的操作具有高度的“不可预测性”与“范式突破性”。其诸多名场面——如跳窗盲狙、通风管连刀、手雷散烟创造视野等——均已超越常规枪法与战术逻辑的范畴，进入“行为艺术”的维度。解说界对此的共识性评价是：某些操作“地球上其他玩家永远无法做到，但他自己已做了三年”。此等想象力的外溢，构成了其操作美学的核心。

其二，s1mple 的操作建立在人类顶级的反应阈值之上，但其独特之处更在于一种“高风险-高回报”的选择偏好。他会刻意选择非最优解路径，以小身位侦查、假埋包欺诈等手段制造信息不对称，从而在残局中完成理论上不可能的逆转。这种“在钢丝上跳舞”的风格，使其比赛内容充满了不可复制的即兴创作色彩。

其三，从武器使用谱系来看，s1mple 展现出“武器大师”的深厚底蕴。无论是新星、MP7 抑或 MP9，均可成为其回合胜利的支点。这种对全枪械谱系的驾驭能力，使其击杀集锦呈现出远丰富于纯狙击或步枪表演的多样性。

对比言之，donk 的操作更似“重剑无锋”的力量型美学——以预瞄与定位的精准度实施摧枯拉朽的正面突破；ZywOo 则更近“算无遗策”的智慧型美学——以近乎零失误的微操与选位构建完美回合。而 s1mple 的独特价值在于，他定义了一种无法被体系吸纳、无法被数据完全捕捉、无法被后人复制的“狂想曲式”CS。正如 donk 本人所言：“像 s1mple 这样的选手，可能再也不会出现了。

3.7 基于等式的除法性质的 goat

在篮球运动的宏大叙事中，关于“历史最佳”的讨论长期被迈克尔·乔丹的六枚总冠军戒指所定义的“完美主义”框架所主导。然而，随着体育运动科学的发展和运动员职业生涯的延长，单纯以团队荣誉作为唯一标尺的局限性日益显现。勒布朗·詹姆斯的职业生涯恰逢其时地提供了一种全新的研究样本。他不仅是一位卓越的运动员，更是一种跨越体育、商业与社会的复合型文化符号。詹姆斯的“伟大”在于其通过超长的巅峰期实现了数据积累的量变到质变，并通过持续的技术迭代证明了其统治力的韧性，最终在场外构建了自我延续影响力的生态系统，从而在综合维度上达到了历史最佳的 standards。

在竞技体育的评价体系中，数据是最基础的硬通货。詹姆斯在这一维度建立了堪称“数据长城”的壁垒。他不仅是 NBA 历史得分王，更在 2025 年 3 月成为了历史上唯一一位常规赛加季后赛总得分突破 50000 分大关的球员。这一成就超越了单纯的时间累积，它是“20 年如一日巅峰状态的证明”

在其职业生涯的早期（骑士 1.0 时期），他凭借历史级的身体天赋，以突破和快攻为主要武器。2011 年总决赛的失利促成了他的第一次重大技术转型，师从奥拉朱旺学习背身单打，使其在热火时期和骑士 2.0 时期成为低位进攻的威胁点。而职业生涯的第三个阶段（湖人时期至今），面对不可避免的身体机能下滑，他逆势而上，将三分投射开发为常规武器。数据显示，40 岁后的詹姆斯投篮命中率高达 54.1%，三分命中率更是达到个人生涯最佳的 42.3%。这种在职业生涯末期完成技术短板补强、实现“逆生长”的现象，彻底颠覆了运动科学的传统认知。正如其前队友所言，詹姆斯是继拉塞尔之后，唯一能同时兼任球员与教练角色的存在。这种顶级的篮球智商与自我革新能力，使其在不同时代、不同战术体系中都能保持统治力，这是“巅峰论”拥护者无法回避的事实。在场外，詹姆斯构建了一个价值超过 12 亿美元的商业帝国。从与耐克签下的终身合约，到 SpringHill 娱乐公司的内容产出，再到对利物浦足球俱乐部的股权投资，他成功将个人 IP 转化为可持续的商业资本。这种商业布局反哺其篮球影响力，形成了“永不退役”的存在方式：当他的球员生涯结束时，他的播客、纪录片和他旗下经纪公司代理的球员将继续活跃在公众视野中。

同时，James 多次称自己是 goat，所以他是 goats，可以得出公式

James＝goats

可运用等式的除法性质将等式两侧同时除以 s，

则：James/s＝goats/s，

即得出 Jame＝goat

极其震惊的是，以这严谨的数学逻辑运算出来的结果可以得出现在 pv 的狙击手 Jame（Dzhami Ali）是 goat。但是在篮球运动的评价体系中，“历史最佳”的讨论早已超越单纯的数据比较，演变为一种融合了竞技成就、技术美学、精神气质与时代记忆的综合判断。然而，与数据相伴而生的，是持续二十余年、规模空前的争议——从“决定”直播到总决赛失利，从关键时刻的传球选择到抱团文化的开创者形象，詹姆斯的职业生涯始终伴随着质疑的回响。这种现象本身便指向一个根本性问题：一位球员若能同时引发如此两极分化的评价，其“历史最佳”地位是否已然自相矛盾？

在竞技体育的殿堂中，统治力的最高表现形式是“王朝”——即在特定时间段内实现对联盟的绝对支配。这一标准是评价历史级球员的核心尺度。迈克尔·乔丹的两次三连冠、沙奎尔·奥尼尔与科比·布莱恩特的湖人三连冠、蒂姆·邓肯的马刺奇数年王朝、斯蒂芬·库里的勇士四年三冠，均构成了篮球史上的统治力坐标。然而，勒布朗·詹姆斯在其长达二十余年的职业生涯中，从未率队建立过任何形式的王朝。无论是宽松定义下的“八年四冠”或“五年三冠”，还是严格定义下的三连冠，詹姆斯均未能触及。这意味着，在某个特定的时间段内，他的统治力从未达到令对手彻底信服、令时代为之定格的强度。

与王朝缺失互为表里的，是其总决赛胜率的尴尬记录。詹姆斯十次闯入总决赛，四次夺冠，四胜六负的战绩与 GOAT 级球员形成鲜明对比：乔丹六进总决赛六次夺冠且从未抢七，科比五胜二负，魔术师约翰逊五胜四负。支持者常以“东部竞争力弱”为詹姆斯辩护，称其“每年通往总决赛的路上，都少打一个‘宇宙勇’级别的怪物”。然而，这一辩护恰恰揭示了问题的另一面：在相对孱弱的东部建立霸权，本应转化为更高的总决赛胜率，但詹姆斯却在十次总决赛中六次铩羽而归，包括 2011 年面对达拉斯小牛时的史诗级崩盘——那一年，26 岁巅峰期的他场均仅得 17.8 分，第四场更是 11 投 3 中仅得 8 分，正负值低至-24，亲手葬送了被普遍看好的夺冠前景。正如数据所示，总决赛胜率作为衡量“统治力”的核心标准，已成为詹姆斯 GOAT 之争的核心短板。

首先是关键时刻的心理表现。肖恩·巴蒂尔，这位曾在热火与詹姆斯并肩作战的队友，在 2025 年公开指出：“关键时刻只有库里敢往前冲，其他人不敢打了。”他进一步表示，詹姆斯“对自己的关键球能力一直都不是很有信心”。美媒早在 2012 年便分析指出，詹姆斯的投篮节奏和感觉并非天生，当比赛进入关键时刻，对手防守强度提升，他便“很快就会屈服于这种压力，结果就是决定生死的时候表现失准”。这与科比对关键球的偏执追求、乔丹对绝杀机会的渴望形成鲜明对照。哲学家蒙田认为，“审慎是伟大成就和真正英雄行为的死敌”，因为它阻止大错的同时也妨碍了伟大事业的开展。英雄敢于将比赛胜负交给偶然性，敢于承担失败的责任，而詹姆斯在关键时刻的选择——无论是传球还是回避对抗——体现的是一种“审慎”与“理性”，而非英雄气概。

其次是面对困境的路径选择。2010 年，詹姆斯通过《决定》直播宣布将天赋带到南海岸，与韦德、波什组成史无前例的巅峰三巨头。他本人于 2025 年公开承认：“我和韦德以及克里斯波什开启了 NBA 历史上第一支以争冠为目标的三巨头组合。”这种选择的本质，是将联盟中的顶级资源进行最优配置，以规避单核带队难以夺冠的风险。然而，正如香波特所言，这“开创了巅峰抱团的先河”。英雄的路径应是“迎难而上，通过带动队友练级击败所有大 BOSS”，而非“将大 BOSS 变成自己的队友，一起组队去击败其他大 BOSS”。前者体现的是“明知不可而为之”的悲壮，后者则是一种机会主义的审慎计算。当一位球员在意识到传统道路无法成功后选择“另辟蹊径”，他便与英雄的叙事逻辑产生了根本性断裂。

即使说游牧王朝也是王朝，但是我们很难肯定詹姆斯是 goat，如果我们无法肯定詹姆斯是 goat，那么这个公式将无法成立，所以 Jame 也可能不是 goat。并且基于 2026 年的比赛数据，Jame 远远逊色于其他三人，故他不是 goat。

3.8 真正 goat 的提出

Goat 是 Niko！！！

爸爸爸

爸爸爸

0.15W(X)+0.15S(X)

综合得分采用加权求和，权重设置基于德尔菲法专家咨询结果：Rating（0.25）、MVP 次数（0.25）、淘汰赛 Rating（0.20）、冠军权重（0.15）、生涯长度（0.15）。

5.4 统计分析

采用描述性统计分析展示各指标均值与分布。使用 Python 3.9 进行数据清洗与标准化处理，可视化图表采用 Matplotlib 3.5 生成。

补充材料

补充材料包括：三位选手的赛季详细数据表、淘汰赛表现热力图、关键赛事访谈摘要、HLTV Rating 3.0 算法调整前后的评分对比。请访问 https://www.hltv.org/players 查阅。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 HLTV.org 提供的数据支持，同时感谢 s1mple、Zywoo、donk、Jame 与 Niko 五位选手为 CS 社区带来的精彩表现，他们的竞技精神激励着无数玩家与研究者。

## REFERENCES

[1] Dust2.br. "GOAT 间的对决：比较 s1mple 与 ZywOo 的数据与成绩." 5EPlay, 2025-05-06.

[2] HLTV.org. "HLTV 推出全新选手‘能力数值’." 网易 Buff, 2024-08-22.

[3] HLTV.org. "Legacy vs FlyQuest Match Statistics." HLTV.org, 2025-10-29.

[4] 虎扑论坛. "数据流对比 ropz 和 niko，谁在 C 谁在躺." 虎扑, 2025-12-26.

[5] Sharpe, B. T., Besombes, N., Welsh, M. R., & Birch, P. D. J. "Indexing Esport Performance." Journal of Electronic Gaming and Esports, 2023, pp. 1-13.

[6] 虎扑论坛. "盘点 goat 候选人首次超精赛表现，载物垫底 donk 无敌." 虎扑, 2025-07-30.

[7] HLTV.org. "HLTV 出品：那些 CS2 中最有影响力的选手们." 5EPlay, 2025-09-26.

[8] HLTV.org. "HLTV 出品：3.0 Rating 对 TOP10 队伍有哪些影响？" 5EPlay, 2025-08-21.

[9] caivar. "【CS】2025 年上半年表现最好的 20 位选手（下）." Bilibili, 2025-07-22.

[10] Sage Journals. "Indexing league of legends performance: A systematic review and focus group study." International Journal of Sports Science & Coaching, 2025.